$2 - \bigcirc$ Logic 1

Раздел 2
25 минути за 14 задачи

Указания

Прочетете всеки въпрос внимателно и напишете отговора във формуляра за отговори. Не пишете в тест–книжката.

Задача 1. Точно едно от числата по-долу попада в интервала $(2, 3)$. Кое е то?

A) $1 + \dfrac{11}{13000}$;

B) $2 + \dfrac{1}{1000} - \dfrac{1}{999}$;

C) $3 - \dfrac{1}{1000} + \dfrac{1}{999}$;

D) $4 - \dfrac{3}{1000} - \dfrac{1000}{999}$;

E) $\dfrac{3}{2} + \dfrac{11}{7}$.

Задача 2. Даден е триъгълник ΔABC, в който $\sphericalangle ACB = 80^\circ$. Нека T е пресечната точка на ъглополовящата на ъгъл $\sphericalangle BAC$ с външната ъглополовяща на ъгъл $\sphericalangle C$ в ΔABC (точката T е външна за ΔABC). Намерете $\sphericalangle ATB$.

A) 20°; **B)** 30°; **C)** 40°; **D)** 50°; **E)** Не може да се определи еднозначно от дадената информация.

Задача 3. Автомобил се движи с постоянна скорост от A до B. Известно е, че автомобилът изминал първите 40% от разстоянието между A и B за 40 минути. За колко време е изминал цялото разстояние?

A) 1 ч.; **B)** 1 ч. 20 мин.; **C)** 1 ч. 40 мин.; **D)** 2 ч. 20 мин.; **E)** 3 ч.

Задача 4. Пресметнете $2^{50} - 2^{49} - 2^{48}$.

A) 2^{45}; **B)** 2^{46}; **C)** 2^{47}; **D)** 2^{48}; **E)** 2^{49}.

Задача 5. Лодка изминава разстоянието между речните пристанища A и B в посока от A към B за 8 часа, а в обратната посока — за 16 часа. Разстоянието между A и B е 64 км. Колко време ще е необходимо на спасителен пояс, оставен в A, да достигне до B?

A) 2 ч; **B)** 8 ч; **C)** 16 ч; **D)** 32 ч; **E)** 64 ч.

Задача 6. Годината 2020 е високосна, т.е. има 366 дни. Колко петъка има през 2020? (Известно е, че 01.01.2020 е сряда.)

A) 51; **B)** 52; **C)** 53; **D)** 54; **E)** 55.

Задача 7. Точно едно измежду числата по-долу е решение на уравнението

$$\frac{3}{x^4}+\frac{2}{x^3}+\frac{1}{x^2}+\frac{2}{x}=0; \quad \text{кое е то?}$$

A) $x=-2$; **B)** $x=-1$; **C)** $x=1$; **D)** $x=2$; **E)** $x=3$.

Задача 8. Ако числителят на една дроб се увеличи с 20%, а знаменателят ѝ се увеличи с 50%, то ще се получи дроб, която е

A) с 20% по-малка от началната; **B)** с 40% по-малка от началната;
C) с 20% по-голяма от началната; **D)** с 40% по-голяма от началната;
E) равна на първоначалната.

Задача 9. Дадени са права ℓ и точки A и B в една и съща полуравнина спрямо ℓ. Нека A' и B' са петите на перпендикулярите, спуснати съответно от A и B към ℓ. Нека C е такава, че ℓ е симетралата на отсечката AC и нека T е пресечната точка на правите ℓ и BC. Нека M е среда на $A'B'$, като е известно, че $M \neq T$. Коя от сумите по-долу е най-малка?

A) $AA'+A'B$; **B)** $AT+TB$; **C)** $AM+MB$; **D)** $AB'+B'B$; **E)** Не може да се определи еднозначно от дадената информация.

Задача 10. Ако x е естествено число, да означим с $\#x$ най-малкото естествено число, не по-малко от x, чийто десетичен запис съдържа само единици. (Например, $\#872 = 1111$.) Пресметнете

$$\#11112 + \#11110$$

A) 12 222; **B)** 22 222; **C)** 112 222; **D)** 122 222; **E)** 222 222.

Задача 11. Разстоянието между градовете A и B е 24 км. От A за B едновременно тръгват двама велосипедисти. Скоростта на първия е с 20 км/ч по-висока от скоростта на втория. Вторият пристигнал 5 часа след първия. Намерете скоростта на по-бързия велосипедист.

A) 4 км/ч; **B)** 20 км/ч; **C)** 24 км/ч; **D)** 28 км/ч; **E)** 32 км/ч.

Задача 12. Петима експерти трябва да изберат комисия от трима измежду тях, както и председател на комисията (който да е един от тримата в комисията). По колко начина може да стане това?

A) 20; **B)** 30; **C)** 60; **D)** 80; **E)** 90.

Задача 13. За правоъгълника $ABCD$ е известно, че не е квадрат. Да разгледаме следните твърдения:

(i) $ABCD$ е успоредник;

(ii) $ABCD$ е ромб;

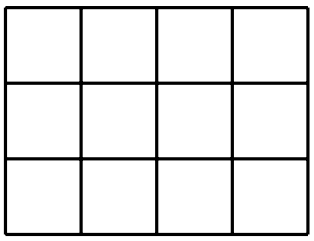
(iii) $AC \perp BD$;

(iv) $AD \parallel BC$;

Колко от тези четири твърдения със сигурност са грешни?

A) 0; **B)** 1; **C)** 2; **D)** 3; **E)** 4.

Задача 14. Колко правоъгълника има на чертежа по-долу? Броят се само правоъгълници, чиито страни са върху начертаните прави.



A) 12; **B)** 24; **C)** 30; **D)** 60; **E)** 80.

СТОП! СТОП! СТОП! СТОП! СТОП! СТОП!

Ако приключите работата по този раздел по-рано от определеното време, можете да се върнете към въпросите само в този раздел. Не отгръщайте на други раздели.